

Kubernetes 3-Tier 배포

스마트금융과 9기
차혜원

TODO 리스트 애플리케이션 컨테이너 배포 및 데이터 영속화

01 프로젝트 개요

개발 배경 및 목적

- 단일 서버에 올리던 애플리케이션을 3계층 단위로 분리
- Pod가 재시작되어도 데이터가 유지되는 배포 구조를 구현

프로젝트 특징

- Frontend(Nginx) · Backend(Spring Boot) · MySQL 배포
- 애플리케이션 이미지를 빌드해 레지스트리에 푸시 후 참조
- PV/PVC를 연결해 MySQL 데이터 볼륨을 영속화
- DB 접속 정보를 Secret으로 분리해 환경변수로 주입

02 개발 환경 및 기술

개발 환경

운영체제	Ubuntu (VirtualBox)
클러스터	kubeadm · master 1 / worker 1
백엔드	Java · Spring Boot
프론트엔드	HTML · JavaScript · Nginx
데이터베이스	MySQL 8
컨테이너	Docker · Docker Hub

적용 기술 및 배포 흐름도



· 전용 네임스페이스에 3계층을 배포하고 Service로 외부 접속 경로를 구성

03 결과물

① 클러스터 · Pod 배포 상태

```
root@master:~/k8sTodoProject# k get all -n webapp
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/backend-deployment-d86b5d645-7sjfn	1/1	Running	0	95m
pod/backend-deployment-d86b5d645-85mv7	1/1	Running	0	95m
pod/backend-deployment-d86b5d645-bm8wb	1/1	Running	0	95m
pod/frontend-deployment-7f89469cb-fgtqx	1/1	Running	0	84m
pod/frontend-deployment-7f89469cb-mcnj9	1/1	Running	0	84m
pod/mysql-deployment-87f4d786c-fpq69	1/1	Running	1 (6h46m ago)	26h

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/backend-service	ClusterIP	10.98.148.150	<none>	8080/TCP	26h
service/frontend-service	ClusterIP	10.105.241.205	<none>	80/TCP	4h19m
service/mysql-service	ClusterIP	10.107.87.151	<none>	3306/TCP	26h

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
deployment.apps/backend-deployment	3/3	3	3	26h
deployment.apps/frontend-deployment	2/2	2	2	4h19m
deployment.apps/mysql-deployment	1/1	1	1	26h

NAME	DESIRED	CURRENT	READY	AGE
replicaset.apps/backend-deployment-d86b5d645	3	3	3	95m
replicaset.apps/frontend-deployment-7f89469cb	2	2	2	84m
replicaset.apps/mysql-deployment-87f4d786c	1	1	1	26h

✓ 3계층 Pod가 모두 Running 상태로 기동된 것을 확인

② TODO 애플리케이션 화면

TODO 리스트

Kubernetes 3-Tier 실습 · namespace webapp · 응답한 백엔드 파드: 10.98.148.150:8080

추가

☐ 발표 자료 준비 2026-08-31 10:40 ✕

☒ 과제 제출 2026-08-31 09:40 ✕

✓ 외부에서 접속해 할 일 등록·조치가 동작하는 것을 확인

04 의의 및 트러블슈팅

의의

- 이미지 빌드부터 배포·운영까지 컨테이너 흐름을 직접 수행
- 스토리지와 비밀정보를 매니페스트에서 분리하는 방식 이해

트러블슈팅

- Backend Pod CrashLoopBackOff 발생
- kubectl logs로 MySQL 8 인증 방식 접속 오류를 확인하고 JDBC 접속 옵션을 수정해 해결